1.5. Các kỹ năng thiết yếu và best practices trong kiểm thử

Kỹ năng là khả năng thực hiện tốt một việc gì đó dựa trên **kiến thức, thực hành và năng khiếu** của một cá nhân. Người kiểm thử giỏi cần sở hữu một số kỹ năng thiết yếu để hoàn thành tốt công việc của mình. Họ cũng cần là những **thành viên làm việc nhóm hiệu quả** và có khả năng thực hiện kiểm thử ở các **mức độ độc lập khác nhau**.

```
KỸ NĂNG = Khả năng thực hiện tốt một việc

Dựa trên:
├─ 📚 Kiến thức (Knowledge)
├─ 💪 Thực hành (Practice)
└─ 🎯 Năng khiếu (Aptitude)
```

1.5.1. Các kỹ năng chung cần thiết cho việc kiểm thử

Các kỹ năng sau đây đặc biệt quan trọng đối với người kiểm thử:

- **Kiến thức về kiểm thử:** Nhằm tăng hiệu quả của việc kiểm thử, ví dụ như thông qua việc sử dụng các kỹ thuật kiểm thử.
- **Sự tỉ mỉ, cẩn thận, tò mò, chú ý đến chi tiết và có phương pháp:** Để xác định các khuyết tật, đặc biệt là những lỗi khó tìm.
- **Kỹ năng giao tiếp tốt, lắng nghe chủ động và kỹ năng làm việc nhóm:** Để tương tác hiệu quả với tất cả các bên liên quan, truyền đạt thông tin rõ ràng, dễ hiểu, cũng như báo cáo và thảo luận về các khuyết tật.
- **Tư duy phân tích, tư duy phản biện và sự sáng tạo:** Nhằm nâng cao hiệu quả kiểm thử.
- **Kiến thức kỹ thuật:** Để tăng hiệu suất kiểm thử, ví dụ như bằng cách sử dụng các công cụ kiểm thử phù hợp.
- **Kiến thức nghiệp vụ (Domain knowledge):** Để có thể hiểu và giao tiếp hiệu quả với người dùng cuối hoặc đại diện doanh nghiệp.

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│          KỸ NĂNG CẦN THIẾT CHO TESTER                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

        📚 KIẾN THỨC          🧠 TƯ DUY          👥 CON NGƯỜI
            │                     │                   │
    ┌───────┼─────────┐     ┌─────┼─────┐       ┌─────┼─────┐
    ↓       ↓         ↓     ↓     ↓     ↓       ↓     ↓     ↓
Testing  Tech   Domain  Analytical Critical Creative  Comm  Team
Knowledge               Thinking  Thinking          Skills  Work


NHÓM 1: Kiến thức
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│          KIẾN THỨC CẦN THIẾT                         │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                      │
│  📚 KIẾN THỨC VỀ KIỂM THỬ                            │
```

```
│      ├─ Kỹ thuật kiểm thử                          │
│      ├─ Các cấp độ, loại kiểm thử                  │
│      ├─ SDLC, quy trình kiểm thử                   │
│      └─ Thực hành tốt nhất                         │
│                                                    │
│  💻 KIẾN THỨC KỸ THUẬT                             │
│      ├─ Lập trình cơ bản                           │
│      ├─ Công cụ kiểm thử                           │
│      ├─ Cơ sở dữ liệu, APIs                        │
│      └─ Kiến trúc hệ thống                         │
│                                                    │
│  🏢 KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ                            │
│      ├─ Quy trình nghiệp vụ                        │
│      ├─ Quy định ngành                             │
│      ├─ Luồng công việc người dùng                 │
│      └─ Thuật ngữ chuyên ngành                     │
│                                                    │
└────────────────────────────────────────────────────┘
```

Nhóm 2: Tư duy và thái độ

```
┌────────────────────────────────────────────────────┐
│            TƯ DUY & THÁI ĐỘ                        │
├────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                    │
│  🔍 TỈ MỈ, CHÚ Ý CHI TIẾT                          │
│      ├─ Nhận ra những sự không nhất quán nhỏ       │
│      ├─ Cách tiếp cận có phương pháp               │
│      └─ Sự cẩn thận, kỹ lưỡng                      │
│                                                    │
│  🤔 TÒ MÒ (CURIOSITY)                              │
│      ├─ "Điều gì xảy ra nếu...?"                   │
│      ├─ Khám phá các trường hợp biên               │
│      └─ Thách thức các giả định                    │
│                                                    │
│  📊 TƯ DUY PHÂN TÍCH                               │
│      ├─ Phân tách các vấn đề phức tạp              │
│      ├─ Phân tích nguyên nhân gốc rễ               │
│      └─ Quyết định dựa trên dữ liệu                │
│                                                    │
│  🧠 TƯ DUY PHẢN BIỆN                               │
│      ├─ Đặt câu hỏi về yêu cầu                     │
│      ├─ Xác định khoảng trống                      │
│      └─ Đánh giá bằng chứng                        │
│                                                    │
│  🎨 SÁNG TẠO                                       │
│      ├─ Kịch bản kiểm thử sáng tạo                 │
│      ├─ Suy nghĩ ngoài khuôn khổ                   │
│      └─ Giải pháp đổi mới                          │
│                                                    │
└────────────────────────────────────────────────────┘
```

Nhóm 3: Kỹ năng mềm

```
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│          KỸ NĂNG GIAO TIẾP & LÀM VIỆC NHÓM           │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                      │
│  💬 KỸ NĂNG GIAO TIẾP                                │
│     ├─ Viết: Báo cáo lỗi rõ ràng                     │
│     ├─ Nói: Trình bày kết quả                        │
│     ├─ Lắng nghe chủ động                            │
│     └─ Phản hồi mang tính xây dựng                   │
│                                                      │
│  👥 LÀM VIỆC NHÓM                                    │
│     ├─ Hợp tác                                       │
│     ├─ Đồng cảm                                      │
│     ├─ Giải quyết xung đột                           │
│     └─ Tinh thần đồng đội                            │
│                                                      │
│  🎯 TRÁCH NHIỆM                                      │
│     ├─ Chủ động về chất lượng                        │
│     ├─ Đáp ứng thời hạn                              │
│     └─ Thực hiện đến cùng                            │
│                                                      │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

Người kiểm thử thường là **"người đưa tin xấu"**, và con người thường có xu hướng đổ lỗi cho người đưa tin này. Điều này làm cho **kỹ năng giao tiếp trở nên cực kỳ quan trọng**. Việc thông báo kết quả kiểm thử có thể bị coi là sự chỉ trích đối với sản phẩm và tác giả của nó. **Định kiến xác nhận (Confirmation bias)** có thể khiến người ta khó chấp nhận các thông tin trái ngược với niềm tin hiện tại của họ. Một số người có thể coi kiểm thử là một hoạt động mang tính phá hoại, mặc dù nó đóng góp rất lớn vào thành công của dự án và chất lượng sản phẩm. Để cải thiện góc nhìn này, thông tin về các khuyết tật và thất bại nên được **truyền đạt một cách mang tính xây dựng**.

```
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│        THÁCH THỨC GIAO TIẾP CỦA TESTER               │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                      │
│  TESTER = "NGƯỜI ĐƯA TIN XẤU" 📰                     │
│                                                      │
│  Vấn đề:                                             │
│  ├─ Báo cáo bugs = Chỉ trích sản phẩm & tác giả      │
│  ├─ Developer có thể defensive                       │
│  ├─ Confirmation bias: Khó chấp nhận thông tin trái  │
│  │   với niềm tin hiện tại                           │
│  └─ Testing bị xem là "phá hoại" thay vì đóng góp    │
│                                                      │
│  Giải pháp: KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỰC KỲ QUAN TRỌNG!     │
│                                                      │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

```
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│     NGUYÊN TẮC GIAO TIẾP CHO TESTER                  │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
```

```
│                                                          │
│  1️⃣  Tập trung vào SỰ THẬT, không phải CÁ NHÂN          │
│      "Bug ở function X" ≠ "Bạn code tệ"                  │
│                                                          │
│  2️⃣  SỬ DỤNG DỮ LIỆU, không opinions                    │
│      "10/100 test cases fail" > "Nhiều bugs quá!"        │
│                                                          │
│  3️⃣  ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, không chỉ vấn đề               │
│      "Có thể thêm validation ở đây?"                     │
│                                                          │
│  4️⃣  EMPATHY - Thấu hiểu developer                      │
│      "Tôi biết bạn bận, nhưng bug này critical"          │
│                                                          │
│  5️⃣  COLLABORATIVE TONE                                 │
│      "Chúng ta" thay vì "Bạn"                            │
│      "Cùng nhau fix" thay vì "Bạn sửa đi"                │
│                                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

1.5.2. Phương pháp tiếp cận toàn đội (Whole Team Approach)

Một kỹ năng quan trọng của người kiểm thử là khả năng làm việc hiệu quả trong ngữ cảnh của một đội ngũ và đóng góp tích cực vào các mục tiêu chung của nhóm. **Phương pháp tiếp cận toàn đội** – một thực hành bắt nguồn từ **Extreme Programming (Lập trình cực hạn)** – được xây dựng dựa trên kỹ năng này.

Trong phương pháp này, **bất kỳ thành viên nào** có kiến thức và kỹ năng cần thiết đều có thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào, và **mọi người đều phải chịu trách nhiệm về chất lượng**. Các thành viên cùng chia sẻ một không gian làm việc (vật lý hoặc ảo), vì việc ngồi cùng một chỗ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho giao tiếp và tương tác. Phương pháp này cải thiện động lực nhóm, tăng cường sự cộng tác và tạo ra sự cộng hưởng bằng cách tận dụng các bộ kỹ năng khác nhau trong nhóm vì lợi ích của dự án.

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│        NGUYÊN TẮC WHOLE TEAM APPROACH                    │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│  1️⃣  BẤT KỲ AI có kỹ năng → Có thể làm BẤT KỲ task      │
│                                                          │
│  2️⃣  MỌI NGƯỜI chịu trách nhiệm về CHẤT LƯỢNG          │
│      (Không chỉ riêng tester!)                           │
│                                                          │
│  3️⃣  CÙNG KHÔNG GIAN làm việc                           │
│      (Vật lý hoặc ảo)                                    │
│                                                          │
│  4️⃣  GIAO TIẾP & TƯƠNG TÁC liên tục                     │
│                                                          │
│  5️⃣  TẬN DỤNG đa dạng kỹ năng trong team                │
│                                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Người kiểm thử làm việc chặt chẽ với các thành viên khác để đảm bảo đạt được các mức chất lượng mong muốn. Điều này bao gồm việc cộng tác với đại diện doanh nghiệp để giúp họ tạo ra các bài kiểm thử chấp nhận phù hợp, và làm việc với các nhà phát triển để thống nhất về chiến lược kiểm thử cũng như quyết định

các phương pháp tiếp cận tự động hóa. Nhờ đó, người kiểm thử có thể **chuyển giao kiến thức kiểm thử** cho các thành viên khác và gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, tùy vào ngữ cảnh (ví dụ: các hệ thống an toàn trọng yếu), phương pháp này có thể **không phù hợp** nếu **cần mức độ độc lập cao** trong kiểm thử.

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│         TESTER TRONG WHOLE TEAM APPROACH                │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                         │
│  🤝 HỢP TÁC với Business Representatives                │
│     └─→ Giúp tạo Acceptance Tests phù hợp               │
│                                                         │
│  🤝 HỢP TÁC với Developers                              │
│     ├─→ Thống nhất Test Strategy                        │
│     └─→ Quyết định Automation Approach                  │
│                                                         │
│  📚 CHUYỂN GIAO kiến thức testing                       │
│     └─→ Teach testing skills cho team members           │
│                                                         │
│  🎯 GÂY ẢNH HƯỞNG đến Development Process               │
│     └─→ Shift-left testing, quality mindset             │
│                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

Ví dụ thực tế

TRADITIONAL APPROACH:
Dev team ──────→ Code ──────→ "Ném qua tường" ──────→ QA team
                                                          ↓
                                                   Find bugs ← Too late!

WHOLE TEAM APPROACH:
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│  Dev + QA + BA cùng trong một team                   │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│  Planning: QA tham gia từ đầu                        │
│  Design: QA review, đề xuất testability              │
│  Development: QA pair với dev, viết tests sớm        │
│  Testing: Dev cũng test, QA cũng review code         │
│  → Chất lượng built-in từ đầu!                       │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

1.5.3. Tính độc lập của việc kiểm thử (Independence of Testing)

Một mức độ độc lập nhất định giúp người kiểm thử hiệu quả hơn trong việc tìm kiếm khuyết tật nhờ sự **khác biệt về định kiến nhận thức** giữa tác giả và người kiểm thử. Tuy nhiên, tính độc lập không thể thay thế cho sự am hiểu sản phẩm (ví dụ: nhà phát triển có thể tìm thấy nhiều lỗi trong mã nguồn của chính họ một cách hiệu quả).

Các mức độ độc lập của việc kiểm thử sản phẩm công việc bao gồm:

1. **Do chính tác giả kiểm thử** (Không có tính độc lập).

2. **Do đồng nghiệp của tác giả trong cùng một nhóm kiểm thử** (Có một mức độ độc lập nhất định).
3. **Do những người kiểm thử bên ngoài nhóm của tác giả nhưng vẫn trong cùng tổ chức** (Tính độc lập cao).
4. **Do những người kiểm thử bên ngoài tổ chức** (Tính độc lập rất cao).

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│           4 MỨC ĐỘ ĐỘC LẬP TRONG TESTING                 │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘


Độc lập tăng dần ↑

Level 4: 🌍 BÊN NGOÀI TỔ CHỨC
         (Độc lập cao nhất)
         ├─ Đội kiểm thử thuê ngoài
         ├─ Phòng thí nghiệm kiểm thử độc lập
         └─ Công ty kiểm thử bên thứ ba

Level 3: 🏢 BÊN NGOÀI NHÓM, TRONG TỔ CHỨC
         (Độc lập cao)
         ├─ QA team riêng biệt
         ├─ Đội kiểm thử độc lập
         └─ Người kiểm thử đa chức năng

Level 2: 👥 ĐỒNG NGHIỆP TRONG CÙNG NHÓM
         (Có phần độc lập)
         ├─ Đánh giá ngang hàng
         ├─ Thành viên nhóm kiểm thử
         └─ Kiểm thử chéo trong nhóm

Level 1: 👨 CHÍNH TÁC GIẢ
         (Không có tính độc lập)
         ├─ Nhà phát triển test code của mình
         ├─ Tự đánh giá
         └─ Unit testing do developer thực hiện

Độc lập thấp nhất ↓
```

Lợi ích chính của tính độc lập là những người kiểm thử độc lập có khả năng **nhận diện các loại thất bại và khuyết tật khác nhau** so với nhà phát triển nhờ nền tảng, góc nhìn kỹ thuật và định kiến khác biệt. Ngoài ra, họ có thể xác minh, thách thức hoặc bác bỏ các giả định mà các bên liên quan đã đưa ra trong quá trình đặc tả và triển khai hệ thống.

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│          LỢI ÍCH CỦA TÍNH ĐỘC LẬP                        │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│  1️⃣  KHÁC BIỆT VỀ ĐỊNH KIẾN NHẬN THỨC                    │
│      → Nhìn nhận vấn đề từ góc độ khác                   │
│                                                          │
│  2️⃣  TÌM CÁC LOẠI LỖI KHÁC                               │
│      Dev tìm: Lỗi logic, cú pháp                         │
│      Tester tìm: Vấn đề UX, trường hợp biên, tích hợp    │
```

```
│                                                          │
│  3️⃣  XÁC MINH GIẢ ĐỊNH                                   │
│      → Thách thức các giả định của stakeholders          │
│                                                          │
│  4️⃣  THÁCH THỨC THIẾT KẾ                                 │
│      → Đặt câu hỏi: "Tại sao lại thiết kế như vậy?"      │
│                                                          │
│  5️⃣  BÁC BỎ SAI LẦM                                      │
│      → Xác định logic thiếu sót trong specs              │
│                                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Tuy nhiên, tính độc lập cũng có những hạn chế: người kiểm thử độc lập có thể bị cô lập khỏi nhóm phát triển, dẫn đến thiếu sự cộng tác, gặp vấn đề về giao tiếp hoặc tạo ra **mối quan hệ đối đầu**. Nhà phát triển có thể mất đi cảm giác chịu trách nhiệm về chất lượng, và người kiểm thử độc lập có thể bị coi là "nút thắt cổ chai" hoặc bị đổ lỗi cho việc chậm trễ phát hành sản phẩm.

Tóm tắt kiến thức 1.5

```
╔══════════════════════════════════════════════════════════╗
╠══════════════════════════════════════════════════════════╣
╠══════════════════════════════════════════════════════════╣
╚══════════════════════════════════════════════════════════╝
```

Mẹo cho Tester

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                MẸO CHO TESTER THÀNH CÔNG                 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│  1️⃣  LUÔN HỌC HỎI                                        │
│      → Kiến thức kiểm thử, kỹ thuật, nghiệp vụ           │
│                                                          │
│  2️⃣  GIAO TIẾP XÂY DỰNG                                  │
│      → Tập trung vào sự thật, không đổ lỗi               │
│                                                          │
│  3️⃣  TÒ MÒ & SÁNG TẠO                                    │
│      → Suy nghĩ ngoài khuôn khổ                          │
│                                                          │
│  4️⃣  HỢP TÁC, KHÔNG ĐỐI ĐẦU                              │
│      → Đồng hành cùng dev, không chống lại               │
│                                                          │
│  5️⃣  CÂN BẰNG TÍNH ĐỘC LẬP                               │
│      → Khách quan nhưng không cô lập                     │
│                                                          │
│  6️⃣  ĐẠI DIỆN CHO CHẤT LƯỢNG                             │
│      → Là người bảo vệ chất lượng cho team               │
│                                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Một số ghi chú

- Tài liệu dịch từ sách gốc ISTQB Foudation v4.0.1 sang tiếng Việt, nhằm mục đích giảm rào cản tiếp cận các kiến thức về testing tới cộng đồng tester Việt Nam nói chung và các anh chị em muốn tìm hiểu về testing nói riêng
- Tài liệu cố gắng dịch nhiều nhất các từ tiếng Việt để bạn đọc không phải tra từ điển trong quá trình đọc (VD: defects dịch là khuyết tật phần mềm).
- Dự án phi lợi nhuận, bạn có thể thoải mái sử dụng bản dịch, chia sẻ và sửa đổi nếu cần thiết.
- Có góp ý cho dự án, bạn có thể submit góp ý qua link này nha: https://go.betterbytesvn.com/sharing-documentation-feedback.
- Bản dịch được thực hiện bởi tác giả Đỗ Minh Phong. Bạn có thể gửi lời cảm ơn/feedback/ donate tới tác giả thông qua các hình thức:
  - Đăng ký kênh Youtube: https://www.youtube.com/@hoctest_com
  - Follow Fanpage: https://www.facebook.com/hoctest/
  - Tham gia group Playwright Việt Nam trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/playwright.automation.test
  - Donate cho tác giả: https://academy.betterbytesvn.com/donate-cho-chung-minh/
  - Facebook cá nhân tác giả: https://www.facebook.com/dominhphong.18/

Xin chân thành cảm ơn bạn, vì đã quan tâm tới tài liệu ^^.